📄 Gamma Phase Research Report

Project: Q-Net Error Mitigation **Status:** Scientific Exploration & Hardware Tuning

📝 บทคัดย่อ (Abstract)

เฟส Gamma คือการสำรวจวิธีการลด Error ในระดับที่ลึกขึ้น โดยการทดลองสองทิศทางหลักคือการใช้ **Confusion Matrix Inversion** และ **Hardware-Aware Transpilation**. ผลการทดลองในเฟสนี้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับการจัดการ Noise ในระบบที่มีความผันผวนสูง.

🔍 เทคนิคที่ใช้ (Technical Approach)

- **v2b (Readout Mitigation)**: สร้างเมทริกซ์ความสับสน (Confusion Matrix) เพื่อระบุว่าเซนเซอร์วัดค่าคิวบิตเพี้ยนไปเท่าไหร่ แล้วใช้เมทริกซ์ผกผัน (Inversion) มาแก้ผลลัพธ์.
- **v3 (Hardware-Aware)**: แทนที่จะให้โปรแกรมสุ่มคิวบิต ทีมวิจัยเลือกใช้ข้อมูลการ Calibrate เพื่อหาคิวบิตที่มีค่า CNOT Error ต่ำที่สุด.

⚖️ ผลการทดลองที่ขัดแย้ง (Results)

พบว่า v2b ล้มเหลว แต่ v3 ประสบความสำเร็จอย่างสูง.

Attempt	Version	Backend	Success Rate	Note
14	v2b	ibm_fez	49.73%	❌ Matrix Inversion Failure
15	v2b	ibm_fez	49.56%	❌ Matrix Inversion Failure
17	v3	ibm_fez	96.65%	✅ High Success
20	v3	ibm_fez	97.90%	✅ Peak of Sprint 3

🧐 บทวิเคราะห์ความล้มเหลวและสำเร็จ (Discussion)

- **v2b Failure**: การกลับเมทริกซ์ (Inversion) ในสภาพที่ Noise ไม่คงที่ (Drift) กลับเป็นการขยาย Error ให้หนักขึ้น.
- **v3 Success**: การเลือกทรัพยากรที่เหมาะสม (Physical Qubits) สำคัญพอๆ กับการออกแบบวงจร.
- **สรุป**: ทีมงานตัดสินใจใช้ v3 เป็นมาตรฐานสำหรับเฟสสุดท้าย.